附录 B：Gateway WebSocket 协议参考

> **生成模型**：Claude Opus 4.6 (anthropic/claude-opus-4-6)
> **Token 消耗**：输入 ~380k tokens，输出 ~4k tokens（本节）

帧格式

所有 WebSocket 消息使用 JSON 格式，包含三种帧类型：

```
// 请求帧（客户端 → Gateway）
{ "type": "req", "id": "req-001", "method": "chat.send", "params": { ... } }

// 响应帧（Gateway → 客户端）
{ "type": "res", "id": "req-001", "result": { ... } }
// 或错误响应
{ "type": "res", "id": "req-001", "error": "error message" }

// 事件帧（Gateway → 客户端，推送）
{ "type": "event", "event": "chat", "payload": { ... }, "seq": 42 }
```

请求方法速查

聊天

方法	参数	说明
`chat.send`	`sessionKey, message, channel?, deliver?, thinking?, idempotencyKey?`	发送消息给 Agent
`chat.abort`	`sessionKey`	中止当前 Agent 运行

会话管理

方法	参数	说明
`sessions.list`	`limit?, agentId?`	列出会话
`sessions.patch`	`key, model?, thinking?, label?`	修改会话属性

方法	参数	说明
sessions.reset	key	重置会话
sessions.delete	key, deleteTranscript?	删除会话
sessions.resolve	key? | label?	按键或标签查找会话
sessions.history	key, limit?	获取会话历史

Agent

方法	参数	说明
agent	sessionKey, message, deliver?, lane?, spawnedBy?	直接调用 Agent
agent.wait	runId, timeoutMs	等待 Agent 运行完成
agents.list	—	列出所有 Agent

配置

方法	参数	说明
config.get	key?	获取配置
config.set	key, value	设置配置
config.reload	—	重载配置文件

健康与状态

方法	参数	说明
health	—	健康检查
status	—	系统状态
presence	—	在线状态

其他

方法	参数	说明
models.list	—	可用模型列表
skills.list	—	已安装技能列表

方法	参数	说明
`events.subscribe`	`stream, filter?`	订阅事件流

事件类型

事件名	触发条件	Payload 关键字段
`chat`	聊天状态变更	`sessionKey, state(delta/final/aborted/error), message`
`agent`	Agent 活动	`sessionKey, stream(tool/lifecycle), data`
`presence`	在线状态变更	`host, version, mode`
`config`	配置变更	`key, value`
`session`	会话变更	`key, action(created/updated/deleted)`

连接握手

客户端连接后发送 `hello` 请求：

```
{
  "type": "req",
  "id": "hello-1",
  "method": "hello",
  "params": {
    "protocolVersion": 1,
    "clientName": "webchat",
    "clientVersion": "1.0.0",
    "token": "auth-token",
    "password": "auth-password",
    "capabilities": ["chat", "events"]
  }
}
```

Gateway 响应：

```
{
  "type": "res",
  "id": "hello-1",
  "result": {
    "ok": true,
    "protocolVersion": 1,
    "serverVersion": "2026.2.1",
    "features": ["chat", "sessions", "agents", "tools"]
  }
}
```